

ナレッジグラフ・ オントロジー 学習ノート

序章・第1章・第2章

スマホ読書版

2026-10-04の本文を収録。本文は省略せず、表を項目ごとのカード形式にして、図を画像として収録しました。

序章：この資料の目的と読み方

第1章：知識を表現するとは

第2章：知識を整理するさまざまな方法

章名をタップするか、PDFのしおりで移動できます。外部の出典リンクはタップで開けます。元の資料はMarkdownで管理しています。

序章：この資料の目的と読み方

更新日：2026-10-04。構成は合意済み目次に従う。執筆とレビューの状況はREADMEで確認できる。

この章の到達点

この資料で何を学び、どのような開発課題に応用するかを知る。ナレッジグラフとオントロジーの役割を具体例でつかみ、学習の順序を確認する。

学習の目的

設計書に書かれた知識を、実装やテストに使いやすい形で整理したい。そのためには、用語の説明をそろえ、設計書どうしの対応を明らかにする必要がある。この資料では知識の表し方と整理の方法を学び、AIエージェントによる開発への応用を考える。AIエージェントとは、与えられた目的に合わせて情報を取得し、ツールを使って作業を進める仕組みである。

まず、本資料で中心となる二つの言葉を紹介する。

- ・ **ナレッジグラフ**は、対象どうしを「所属する」「検証する」などの関係で結んだ知識の表現である。
- ・ **オントロジー**は、扱う概念と関係が何を意味するかを明示した定義である。例えば「テストには何を含めるか」「検証するとはどのような関係か」を定める。

要件とテストの対応を整理する例で考えよう。次の要件とテストがあるとする。

種類

要件

ID

R-01

内容

権限Yを持たないユーザは画面Aを開けない

種類

テスト

ID

T-01

内容

権限Yを持たないユーザで画面Aを開こうとし、
アクセスが拒否されることを確認する

この資料でいう「要件」はシステムが満たすべき条件、「テスト」はその条件を確かめるための手順と期待結果を指す。「テストが要件を検証する」は、その要件を確認するためにテストを用意したという対応を表す。これが概念と関係の意味を定める作業である。

次に、個別の要件R-01とテストT-01を「検証する」という関係で結ぶ。ナレッジグラフでは、このような具体的な対応を表せる。R-01を変更するときには、その関係をたどってT-01を見直し候補として取り出せる。

用語や関係の定義だけでは、R-01に対応するテストは分からない。R-01とT-01の対応も必要になる。また、この対応はテストが成功したことや、必要な

テストをすべて用意したことまでは示さない。テストの実行結果と網羅性は別に確かめる。

AIを活用した開発での問題意識

開発者が実装やテストを準備するとき、必要な仕様が一つの文書にまとまっているとは限らない。仕様はExcelの一覧、Wordの設計書、コード、データベースの構造定義などに分散している。Markdownで書かれた開発ルールもある。Markdownは、見出しや表をテキストで記述する形式であり、この資料にも使っている。

文書をまたいで仕様を読むときには、名前だけで対応を判断できない場合がある。次の表は架空の例である。

二つの文書の記述

画面設計の「ユーザ」と権限設計の「利用者」

名前だけで判断できない理由

別の名前が同じ人を指している可能性がある

開発者が確認すること

どちらもログインする人を指すか

二つの文書の記述

ログイン仕様の「状態」と申請仕様の「状態」

名前だけで判断できない理由

同じ名前でも意味が違う

開発者が確認すること

ログインの成否か、申請の進行状況か

二つの文書の記述

画面Aの「申請額」と画面Cの「金額」

名前だけで判断できない理由

項目名が違い、対応するIDもない

開発者が確認すること

Cの業務判断にAの入力値を使うか

開発者やAIエージェントは、関連しそうな文書を検索するだけではテストを作れない。どの項目が同じ対象を指すかを確認し、必要な仕様を組み合わせるテストの入力と期待結果を決める必要がある。本資料では、この対応付けをどう支援できるかを考える。

応用題材：前の画面の入力が、経路と結果に影響する

応用編では、ログイン画面と画面A・B・C・Dがある架空の業務フローを扱う。設定は次のとおりである。

- ・ ユーザが持つ権限は人によって異なる。権限にはXとYがあり、画面A～Dにはいずれも権限Yが必要である。
- ・ ユーザは画面Aで値を入力し、画面Bへ進む。Bからの遷移先はAの入力値によってCまたはDに分かれる。
- ・ 画面CまたはDでは、Aの入力値が業務規則に反するとエラーになる場合がある。

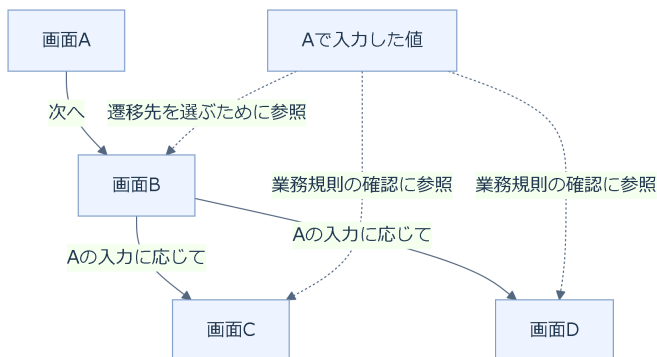


図 1 画面の遷移とAの入力値への依存

実線は画面の遷移、点線は各画面の判断がAの入力値に依存することを表す。図は教材用に依存関係をまとめたものである。C/Dの設計では、処理に渡されたデータに対する業務条件を記述できる。そのデータがAのどの入力から来るかは、受け渡しの設計などをたどって確認する。権限Yの確認は図から省いている。ログイン成功後にAへ進む経路と、C/Dでエラーになる具体的な条件はまだ決めていない。

「画面Cで業務エラーが起こるテスト」を作るなら、テスト作成者は次の情報を集める。

確かめること

テストユーザが画面を開くための条件を満たすか

必要な情報

ユーザが持つ権限、各画面に必要な権限、ほかにアクセス条件があるか

確かめること

画面BからCへ進むには何を入力するか

必要な情報

Aの入力項目、BがC/Dを選ぶ条件

確かめること

画面Cで業務エラーを起こすには何を入力するか

必要な情報

Cが参照するAの入力項目、Cの業務規則

テスト作成者は、Cへ進む条件とCでエラーになる条件の両方を満たす入力を用意する。正しい経路でCに到達しても、入力値によっては業務エラーにな

る。このため、画面の遷移先と到達先の処理結果を分けて考える。

現時点では具体的な条件が未定なので、両方を満たす入力が存在するかも確認できない。権限Xの用途、画面間で値を引き継ぐ方法、エラー時の表示やデータ更新も未定である。確定した設定と確認事項は応用題材の整理案にまとめている。

関係を調べた後に必要なこと

ナレッジグラフには、画面・入力項目・権限・業務規則と、その仕様が書かれた文書の対応を表せる。例えば「Cの業務規則がAの入力項目を参照する」という関係をたどれば、Cのテストに必要なAの設計を探せる。

ただし、対応が分かっただけではテストは完成しない。テスト作成者は仕様を読んで入力の条件を確認し、操作の順番と期待結果を決める。実行した後は、実際の結果を期待結果と照合する。AIエージェントに任せる場合も、それぞれの作業を行う仕組みが必要になる。

この資料では、文書検索や対応表を使う方法とも比較する。ナレッジグラフの採用を先に決めず、どの方法で必要な情報を集められるかを確かめる。

学習の流れと表現方式

本編は次の順に学ぶ。

1. 第Ⅰ部：知識の表し方、整理方法、意味や規則の基礎を学ぶ。
2. 第Ⅱ部：知りたいことに合わせて知識を設計し、構築・更新する方法を学ぶ。
3. 第Ⅲ部：表現技術とツールの役割を比べる。
4. 第Ⅳ部：実装やテスト作成への応用を考える。
5. 第Ⅴ部：方法を比較評価し、小さな実証へ進む。

基礎編では図書室や成果物の分類などの小さな例を使う。画面・権限・業務エラーを組み合わせる応用題材は、基礎を学んだ後で扱う。

知識をグラフで表す代表的な方式に、**プロパティグラフ**（Property Graph、PG）と**RDF**（Resource Description Framework）がある。グラフとは、対象を点で表し、対象どうしの関係を線で表したもの

である。二つの方式を「田中さんは開発部に所属する。年齢は30歳」という同じ架空の例で比べよう。

プロパティグラフ (PG)

PGでは点や線に属性を付けられる。この例では田中さんを表す点に年齢を付け、所属先を線で結ぶ。

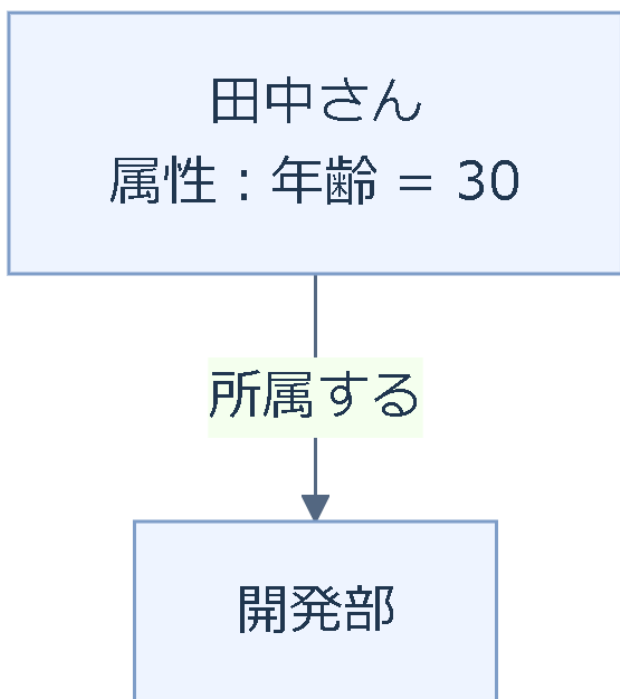


図 2 PGで所属と年齢を表す

RDF

RDFでは「主語・述語・目的語」の三つの組で知識を表す。この組をトリプルと呼ぶ。所属と年齢を次の二組で表せる。

主語：何について

田中さん

述語：どのような関係か

所属する

目的語：何と結ぶか、どの値か

開発部

主語：何について

田中さん

述語：どのような関係か

年齢は

目的語：何と結ぶか、どの値か

30

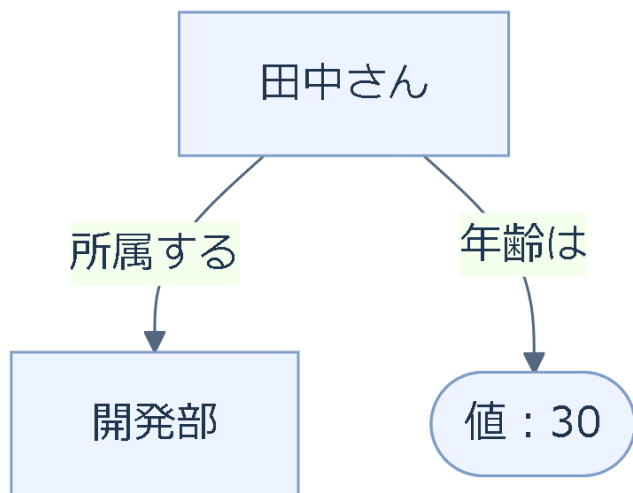


図 3 RDFで所属と年齢を表す

PGの図では年齢を点の中に書き、RDFの図では年齢も主語から値への矢印で表した。RDFの目的語には、開発部のような対象だけでなく数値も使える。

これらは表し方を比べるための図であり、実行用の構文ではない。詳細な比較は第3章、技術的な構文は第9章で学ぶ。出典はNeo4jのPG概説とW3CのRDF入門を参照できる。

読み方

読む目的

基礎から学びたい

読む順序

序章 → 1～5章 → 6～8章 → 9～17章

読む目的

データベースや検索の知識を生かしたい

読む順序

序章 → 1～5章で知識表現の基礎を確認 → 6～12章

読む目的

開発課題との関係を先に知りたい

読む順序

序章 → 応用題材の整理案 → 第1章から本編

本文は順次執筆している。現在読める章はREADME、未執筆の章と執筆順は編集計画で確認できる。

説明の読み分け

本資料の例は、特記がなければ架空の教材である。技術仕様の説明には、標準の策定元や製品の提供元が公開する一次資料を付ける。

「仕様の見落としを減らせる」といった導入効果は、これから検証する仮説として扱う。例を説明できることと、実際の開発で効果が出ることは別である。また、規則どおりに判断できても、元の仕様やデータが正しいかは確認が必要になる。文書レビューの結果と製品での実証結果も分けて記載する。

復習

- ・ 用語や関係の意味を定めることと、R-01とT-01の対応を表すことはどう違うか。
- ・ 画面Cで業務エラーを起こすテストには、なぜAとBの設計も必要か。
- ・ PGとRDFの例では、田中さんの年齢をそれぞれどこに表したか。

演習と解答例

「画面Cで業務エラーが発生するテストを作りたい」とする。必要な情報を三つ以上挙げ、今の設定では決められない期待結果を一つ挙げる。

解答例：テストユーザの保有権限、Cへ進むためのAの入力条件、Cでエラーになる業務条件、ログイン後の操作経路が必要である。Cへの分岐条件とエラー条件を同時に満たす入力が存在するかも確認する。具体的なエラーメッセージやデータ更新の有無は未定なので、期待結果として確定できない。

次：第1章 知識を表現するとは

第1章：知識を表現するとは

更新日：2026-10-03。執筆とレビューの状況はREADMEで確認できる。

この章の到達点

文章から「何について述べているか」「どんな値や関係があるか」「どの規則を使うか」を取り出せるようになる。図書室を題材に、対象と名前、事実と規則を区別する。さらに、規則を使うときに必要な値と、その値を確認するタイミングを整理する。

データ・情報・知識と文脈

図書室の貸出受付で、利用者がもう2冊借りようとしている。受付担当者は貸出数の上限を確かめたい。手元には「2」という数値があるとする。

呼び方

データ

この例で表す内容

数値「2」

受付担当者に何が分かるか

数値だけでは、誰の何の数か分からない

呼び方

情報

この例で表す内容

利用者U-03は、10月1日10時現在2冊借りている

受付担当者に何が分かるか

誰が、いつ、何冊借りているかが分かる

呼び方

知識

この例で表す内容

同時に借りられるのは3冊まで。現在の冊数と今回借りる冊数の合計が3冊を超えれば、今回の貸出を受け付けない

受付担当者に何が分かるか

現在2冊借りているU-03がさらに2冊申し込むと、合計4冊になるため受け付けられないと判断できる

数値「2」に「誰の値か」「何を数えたか」「いつの値か」を添えると、受付担当者は利用者の貸出状況を読み取れる。このように値の意味を理解するための背景を**文脈**と呼ぶ。この例では「U-03の貸出冊数」「10月1日10時現在」が文脈に当たる。

本資料では、値や文字列などをデータ、その意味や状況を読み取った内容を情報、判断や説明に使えるよう整理した内容を知識と呼ぶ。これは学習のための区分であり、すべての分野で共通する定義ではない。知識には規則だけでなく、対象の特徴や関係を

整理したものも含む。情報と知識は、使う目的によって重なることがある。

「U-03が10月1日10時に借りている冊数は2冊」は、この区分では情報の例である。値に意味や日時を添えただけで、貸出可否まで分かるわけではない。受付担当者が今回の申込みを判断するには、今回借りる冊数と貸出上限の規則も必要になる。

例えば、U-03がさらに2冊借りようとしているなら合計は4冊になる。受付担当者は「合計が3冊を超える申込みは受け付けない」という規則を使い、今回の申込みは受け付けられないと判断する。この例では、貸出状況を伝える内容を情報、申込みの判断に使う規則を知識の例として示している。知識を表現するときは、こうした事実や規則を整理し、どの事実にもどの規則を適用するかも明らかにする。

対象・概念・名前・識別子

図書室には、同じ書名の本が2冊あるとする。この章では図書室が所蔵する物理的な一冊を「蔵書」と呼ぶ。例えば、棚に並ぶ二冊は書名が同じでも別々の蔵書である。

区別するもの

対象

この例での意味

個別に扱いたいものや出来事

具体例

棚にある一冊の蔵書

区別するもの

概念

この例での意味

対象をまとめて考えるための意味や区分

具体例

「印刷書籍」や「貸出用資料」

区別するもの

名前

この例での意味

対象を呼ぶための表記

具体例

書名「知識の整理入門」

区別するもの

識別子（ID）

この例での意味

対象を区別するために割り当てる値

具体例

図書室Aが一冊に割り当てた蔵書ID「A-017」

「本」という言葉は、作品そのものを指す場合も、出版された版を指す場合も、手元の一冊を指す場合もある。貸出状況を管理するなら、どの一冊を貸したかまで区別する必要がある。書名だけでは二冊の貸出状況を分けられない。

IDについても、どの図書室が割り当てたものかを確認する。図書室Aと図書室Bがそれぞれ「A-017」

を使っているとしても、同じ一冊を指すとは限らない。この例では「図書室AのA-017」と「図書室BのA-017」を区別する。

名前は表示に使い、IDは対象の識別に使う。書名の誤字を訂正しても、同じ蔵書のIDは変えずに扱える。

属性と関係で個別の事実を表す

次の三つを区別して、貸出の例を整理する。

ID

A-017

何を識別するか

図書室Aにある一冊の蔵書

ID

U-03

何を識別するか

図書室Aの一人の利用者

ID

L-08

何を識別するか

U-03にA-017を貸した一回の出来事

L-08は本や人のIDではない。貸し出してから返却されるまでの一回の貸出を識別するIDである。同じ人が同じ本を後日もう一度借りれば、別の貸出IDを付ける。

この例について、次の内容が台帳に書かれているとする。

蔵書A-017の書名は「知識の整理入門」である。貸出L-08では、利用者U-03に蔵書A-017を貸した。10月1日10時現在、この貸出ではまだ返却を確認していない。

属性は、対象の特徴や状態を値で表すものをいう。

関係は、対象どうしのつながりを表す。この文章を分けると、次のようになる。

表し方

属性

この例での内容

蔵書A-017の書名は「知識の整理入門」

表し方

関係

この例での内容

貸出L-08で貸した本は蔵書A-017

表し方

関係

この例での内容

貸出L-08で本を借りた人は利用者U-03

表し方

属性

この例での内容

貸出L-08の返却確認状況は、10月1日10時現在
「未確認」

これらはいずれも特定の蔵書や貸出についての事実を表している。属性・関係は「どう表すか」の区別であり、事実は「何を述べているか」の区別である。例えば「L-08で本を借りた人はU-03」は、関係を使って表した個別の事実でもある。

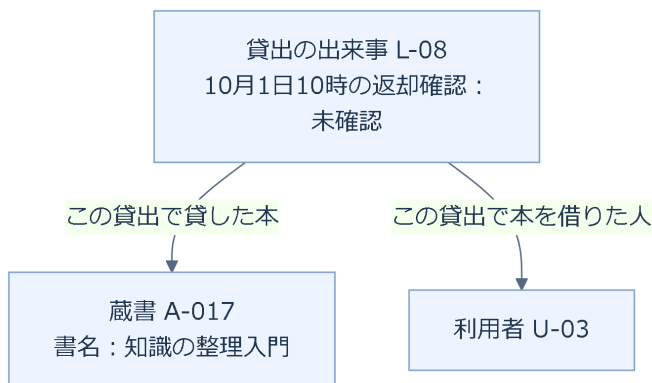


図 1 貸出の出来事、本、利用者の対応

貸出を一つの出来事として表すと、貸した本・借りた人・開始日・返却日などを同じ貸出にまとめられる。「A-017とU-03が関係する」とだけ書くより、いつの貸出について述べているかを区別しやすい。図はこの対応を説明するものであり、データベースへの保存方法を指定するものではない。

属性と関係のどちらで表すかは、知りたいことによって選ぶ。図書室の名前だけを表示したいなら、蔵書の属性として文字列を持たせる方法がある。図書室の所在地や担当者も調べたいなら、図書室を別の対象として表し、蔵書と結ぶ方法がある。

事実と規則を組み合わせる

個別の事実は、特定の本や人の状態を述べる。一方、**規則**は、条件に応じてどう扱うかを定める。例えばこの図書室に「返却を確認するまでは、その本をほかの人に貸さない」という規則があるとする。

台帳では、L-08で貸したA-017の返却はまだ確認されていない。この事実に規則を当てはめると、A-017をほかの人に貸してはいけないと判断できる。台帳が古ければ判断を誤る可能性があるため、規則を使う前に状態の更新も確認する。

次に、利用者ごとの貸出上限を考える。この図書室では次の規則を使う。

同時に借りられる本は一人3冊までとする。受付担当者は貸出を確定する直前に、利用者が現在借りている冊数と今回借りる冊数を合計する。合計が3冊を超える場合、今回の申込みは受け付けない。

整理すること

誰の申込みを確認するか

この規則での内容

今回本を借りようとしている利用者

整理すること

何の値を使うか

この規則での内容

その利用者が現在借りている冊数と、今回借りる冊数

整理すること

いつ確認するか

この規則での内容

貸出を確定する直前

整理すること

どの条件で受け付けないか

この規則での内容

二つの冊数の合計が3冊を超える場合

整理すること

その場合どうするか

この規則での内容

今回の申込みを受け付けない

U-03が現在2冊借りていて、今回さらに2冊申し込むなら、合計は4冊になる。受付担当者は上限3冊の規則に従い、今回の申込みを受け付けない。これは例の情報と規則から説明した判断であり、実際の受付やシステムを動かして確認した結果ではない。

入力形式の確認と業務規則の確認

利用者が入力した「2」は、冊数を表す整数として使える。しかし、U-03の申込みは貸出上限を超えている。この二つの確認では、調べる内容が違う。

確認

入力形式の確認

調べること

冊数として正の整数を入力したか

今回の例での結果

「2」はこの形式を満たす

確認

業務規則の確認

調べること

現在の冊数と今回の冊数の合計が、上限3冊以内か

今回の例での結果

$2 + 2 = 4$ 冊なので上限を超える

入力形式の確認だけでは、業務上受け付けられる申込みかどうかは分からない。業務規則を確認するには、現在借りている冊数などの情報も必要になる。二つの確認を別の画面やタイミングで行うかどうかは、システムの設計で決める。

また、合計が3冊なら上限以内である。ただし、借りたい本がほかの人に貸出中なら、その本は貸せない。上限の確認だけで貸出可否を決めず、関係するほかの規則も確認する。

値の利用者と日時を確かめる

貸出上限の確認には、その利用者が貸出確定の直前に借りている冊数を使う。申込みを入力したときに2冊でも、確定前に別の貸出が成立すれば冊数は増える。受付担当者が入力時の古い値を使うと、上限を超える申込みを受け付けるおそれがある。

「値が表す日時」と「規則を確認するタイミング」は区別する。例えば、10時に取得した冊数を11時の確定処理で使ってよいかは確認が必要になる。この規則を11時に確認するなら、貸出を確定する直前の冊数を調べ直す。

利用者も取り違えてはいけない。同じ端末を続けて使っていても、U-03の冊数をU-07の申込みに使うことはできない。値には利用者IDを対応付け、今回の申込者の値を参照する。

序章の画面フローでも、Aの入力値がどのユーザの操作で得られたかを区別する必要がある。Bの分岐とC/Dの業務判断が、Aのどの値を参照するかも明らかにする。具体的な値の保持方法や確認のタイミングはまだ未定なので、図書室の例から決めつけない。

出典を残し、分からないことを区別する

貸出冊数を台帳から得たのか、上限3冊を利用規約から得たのかを残す。台帳の更新と規約の改訂では、見直す内容が違う。出典と版の管理は第8章で詳しく扱う。

台帳の記載は現実と一致するとは限らない。本が返却済みでも台帳が更新されていなければ、受付担当者は貸出中だと判断してしまう。また、貸出状況の欄が空白なら、返却済みなのか、入力漏れなのかは分からない。空白を根拠に「貸せる」と決めず、不

明な状態として扱う。こうした不明な情報の扱いは第5章で学ぶ。

すべての情報を整理する必要もない。貸出可否を調べるなら、蔵書・利用者・貸出・関係する規則を扱う。本を印刷した工場の設備まで含める必要はない。知りたいことに合わせて、扱う範囲を決める。

復習

- ・ 「2」という値を貸出上限の確認に使うには、どのような文脈が必要か。
- ・ 蔵書A-017、利用者U-03、貸出L-08はそれぞれ何を識別するか。
- ・ 属性や関係で表した内容が、個別の事実でもあるのはなぜか。
- ・ 入力形式が正しい申込みでも、貸出を受け付けられないのはどのような場合か。
- ・ 入力時の冊数と貸出確定直前の冊数が違うと、上限の確認にどう影響するか。

演習と解答例

演習1：同じ書名の本

図書室AのA-021とA-022は、どちらも書名が『分類の基礎』である。A-021はU-07に貸出中で、A-022は棚にある。

対象・名前・IDを挙げ、「『分類の基礎』は貸出中」とだけ保存した場合に何が分からなくなるか説明する。

解答例：対象は二冊の蔵書と利用者U-07である。二冊の名前は同じ書名だが、蔵書IDはA-021とA-022に分かれる。書名だけでは、どちらの一冊が貸出中か分からない。また、A-022が棚にあることだけでは貸出可否は決まらない。館内閲覧専用かどうかなどの規則も確認する。

演習2：貸出上限の確認

貸出確定の直前に、U-03は2冊、U-07は1冊を借りている。二人とも今回さらに2冊を申し込んだ。上限3冊を超えるのは誰か。また、上限の確認だけで誰かの貸出を確定できるか。

解答例：U-03は合計4冊になるため、今回の申込みは受け付けられない。U-07は合計3冊なので上限以内である。ただし、U-07が借りたい本の貸出状況などは分からない。上限以外の条件も確認する必要があり、この情報だけでは貸出を確定できない。

前：序章 / 次：第2章 知識を整理するさまざまな方法

第2章：知識を整理するさまざまな方法

更新日：2026-10-04。執筆とレビューの状況はREADMEで確認できる。

この章の到達点

知識の整理には、言葉をそろえる方法、対象を分類する方法、関係や意味を定める方法がある。図書室の例でそれぞれの役割を比べ、目的に合う方法を選ぶようになる。貸出可否を確認する場合には、関係図・条件表・手順をどう組み合わせるかも考える。

用語集と統制語彙：言葉をそろえる

担当者によって「貸出用資料」の意味が違っていると、同じ言葉で話していても認識がずれる。**用語集**は、こうした言葉の意味を説明するために使う。この図書室では「貸出用資料」を「利用者が所定の手続きで館外へ借り出せる資料」と定めることにしよう。

意味が同じでも、担当者によって「貸出資料」「貸出用資料」と違う表記を使うことがある。**統制語彙**

は、登録や検索に使う名称を決め、別名との対応を管理する。例えば、登録には「貸出用資料」を使い、「貸出資料」でも検索できるようにする。

概念ID

K-01

登録に使う名称

貸出用資料

検索に使える別名

貸出資料

この図書室での定義

所定の手続きで館外へ借り出せる資料

概念ID

K-02

登録に使う名称

館内閲覧資料

検索に使える別名

閲覧専用資料

この図書室での定義

館内で読むための資料。館外へは貸し出さない

K-01とK-02は概念のIDであり、特定の一冊を表す蔵書IDとは違う。この表は教材用に作った語彙表である。運用では、同じ意味かどうかを担当者が確認してから別名を対応付ける。「参考資料」は用途を示す名称かもしれない、似た言葉というだけで「館内閲覧資料」の別名にはできない。

用語集と統制語彙は併用できる。用語集で意味を定め、統制語彙で登録・検索に使う名称をそろえる。ただし、どちらも特定の蔵書が今貸出中かどうかは示さない。個別の状態は台帳などで確認する。

分類体系：対象を分けて探す

分類体系は、対象を分ける区分と、その基準を整理したものである。例えば資料を媒体で分けるなら、「資料」の中に「印刷資料」があり、その中に「印刷書籍」があるという階層を作れる。こうした階層的な分類は**タクソノミー**とも呼ばれる。

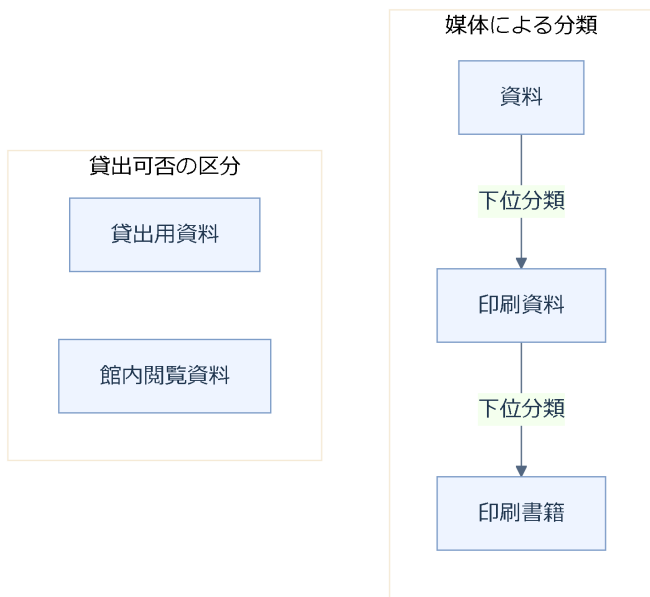


図 1 媒体と貸出可否による分類

図は分類体系の一部を示している。「下位分類」は、より範囲の狭い分類を表す。印刷書籍は印刷資料の一種である。一方、貸出可否は別の分類基準である。同じ印刷書籍でも、館外へ貸せる本と館内でしか読めない本がある。一冊を「印刷書籍」と「館内閲覧資料」の両方に分類してもよい。

分類と、本の構成や操作の順番も区別する。

表す関係

分類

例

印刷書籍は印刷資料の一種

意味

印刷書籍に属する本は印刷資料にも属する

表す関係

構成

例

目次は本の一部

意味

本には目次という部分がある

表す関係

操作の順番

例

貸出申込みの次に受付内容を確認する

意味

申込みの後に確認の操作を行う

「一部」と「一種」を混ぜると、目次まで印刷資料の一種だと扱うおそれがある。図の矢印には、何の関係を表すかを付ける。

シソーラス：関連する言葉から検索を広げる

シソーラスは、検索や索引に使う用語・概念を、階層や関連関係で整理したものである。別名だけでなく、検索を広げるための関係も扱う。例えば「資料保存」で調べる人に、関連する概念として「修復」を示せる。修復は関連する活動だが、資料保存の別名ではない。

SKOS (Simple Knowledge Organization System) は、このような概念や名称、上位・下位・関連の関係を機械で共有するための標準的な語彙である。序章で紹介したRDFを使い、主語・述語・目的語の組で表す。 [W3C SKOS Primer §2](#)

SKOSの上位・下位関係には、「一種」の関係だけでなく「一部」の関係を使う場合もある。例えば「印刷書籍は印刷資料の一種」は分類を表す。一方、「目次は本の一部」は本の構成を表し、目次を本の一種に分類する意味ではない。どちらも階層として整理できるが、関係の意味は違う。検索用の階層から対象を分類したいときは、その階層が「一種」の関係を表しているか確認する。 [W3C SKOS Primer §2.3](#)

概念モデル・DBスキーマ・オントロジー

概念モデルもオントロジーも、概念や関係の意味を定める。DBスキーマにも、どのデータが何を表すかという意味がある。三つを「意味があるかどうか」で分けることはできない。ここでは、貸出業務の認識を共有する場合、DBの構造を設計する場合、用語や定義を複数の用途で共有する場合を比べる。目的は重なることがあり、同じ設計を複数の方法で表してもよい。

概念モデル：何を扱い、どう結ぶか

概念モデルは、業務や領域にどのような対象・出来事があり、それらがどう関係するかを表す。図書室の貸出業務を例にすると、蔵書・利用者・貸出の関係を考えられる。「貸出で貸した本」「貸出で本を借りた人」のように、関係が何を意味するかも決める。

第1章では、一冊の本を一人に貸してから返却されるまでを一回の貸出とした。その考え方に沿って、貸出L-08を蔵書A-017と利用者U-03に対応付けている。概念モデルは、この個別例に共通する「貸出

には、貸した本と借りた人が対応する」という構造を表す。

貸出業務の概念モデルを作るときは、何を一回の貸出と数えるかも決める。一冊ごとに分ける方法と、複数冊の申込みを一回にまとめる方法では、本と貸出の対応が変わる。担当者は、どちらの意味で「貸出」を使うかをモデルで共有する。

関係モデルとDBスキーマ：表と項目で表す

概念モデルで考えた蔵書・利用者・貸出を、DBで扱える構造へ表す方法の一つが**関係モデル**（リレーショナルモデル）である。関係モデルは、データを行と列からなる表として捉え、データの操作や整合性の規則も定める。ここでいう「関係」は数学的な用語で、表として表現できるデータの集合を指す。

「蔵書と利用者のつながり」という日常語の関係とは区別する。Oracle Database Concepts：

Relational Model

概念モデルと関係モデルは同じものではない。概念モデルでは業務上の対象と関係を考える。関係モデルを使ったDB設計では、それらをどの表・列で表すかを考える。概念モデルの内容は、表以外にグラフなどの構造でも表せる。

データベース（DB）のスキーマは、個々のDBの構造を定めたものである。例えば、関係モデルを使うDBなら「蔵書・利用者・貸出という表を作り、次の列を設ける」と決める。関係モデルという共通の枠組みと、その枠組みで設計した具体的なスキーマを区別する。

表

蔵書

列の例

蔵書ID、書名

表

利用者

列の例

利用者ID、氏名

表

貸出

列の例

貸出ID、蔵書ID、利用者ID、開始日、返却日

貸出の行には、貸した本と借りた人のIDを入れる。どの列で一行を識別するか、返却前は返却日を空欄にできるか、蔵書の表に存在するIDだけを参照できるようにするかも定める。このような、データに必要な項目や値の条件を**データ制約**と呼ぶ。表・列・制約の定義は、スキーマの設計に含まれる。

Oracle Database Concepts : Tables

オントロジー：概念や関係の意味を定める

オントロジーは、概念や関係について明示した定義を、共有・再利用できるようにまとめる。例えば、複数の図書室で資料の分類を共有するために「印刷書籍は印刷資料の一種」と定義する。この定義を使えば、印刷書籍に分類した蔵書A-017は印刷資料でもあると判断できる。

「印刷書籍」「印刷資料」の意味と両者の関係は、概念モデルでも定められる。オントロジーを、概念モデルの内容を共有するための表現として使うこともある。両者に一律の境界があるというより、どの範囲で定義を共有し、どのように解釈・利用するかを確認する必要がある。

このように対象を分類する区分を**クラス**、区分に属する特定の対象を**個体**と呼ぶ。この例では「印刷書籍」がクラスで、蔵書A-017が個体である。

OWL (Web Ontology Language) は、オントロジーを表すための言語である。OWLでは「印刷書籍は印刷資料の一種」のような決まりを**公理**として記述できる。言語の仕様が公理の解釈を定めるので、対応する機械の仕組みは、公理と個別の事実からA-017が印刷資料に属することを導ける。これを推論と呼ぶ。自然言語で定義を共有することに加え、OWLでは定義から何を導けるかも仕様に従って決まる。オントロジーを作るすべての場合にOWLや自動推論が必要というわけではない。[W3C OWL 2 Primer §2・§3](#)

例えば同じ分類の知識でも、概念モデルでは「印刷書籍と印刷資料をどう区別するか」を担当者と共有できる。DBスキーマでは、蔵書の分類を保存する列や参照先を定める。OWLで表したオントロジーでは、「印刷書籍に属するなら印刷資料にも属する」という解釈を機械でも共有できる。関係の意味を持つ点は共通であり、設計・共有する内容と利用する仕組みに注目して比べる。詳しい定義は第4章、推論の仕組みと限界は第5章で学ぶ。

SKOSで検索用の概念どうしを結ぶことと、OWLで個体の分類を導くことは役割が違う。SKOSの上位・下位関係を登録しただけで、この例のクラスの定義と同じ推論ができると考えない。W3C SKOS Primer §5.2

分類・データの検査・業務上の判断

「定義に従って分類する」「データの不足を検査する」「申込みを受け付けるか決める」は、何を確かめるかが違う。

作業

分類の推論

確かめること

定義から、対象がどのクラスに属するかを導く

例

印刷書籍のA-017は印刷資料でもある

作業

データの検査

確かめること

保存したデータが必要な条件を満たすか調べる

例

貸出の行に利用者IDが入っているか

作業

業務上の判断

確かめること

申込みが業務規則を満たすか確認する

例

現在の冊数と今回の冊数の合計が上限以内か

定義を使う推論と、記載されたデータを検査する処理では、情報が欠けているときの扱いにも違いがある。例えばOWLで「どの貸出にも借り手がいる」と定義しても、借り手のIDが書かれていないだけでは、その定義に反するとは限らない。借り手はいるが、誰なのかまだ書かれていない可能性が残るからである。「貸出の行に利用者IDが記載されているか」

を確かめたいなら、その記載を検査する条件と処理を用意する。W3C OWL 2 Primer §2

貸出上限の確認では、さらに現在の冊数と今回借りる冊数を使う。何を分類したいのか、何の記載を検査したいのか、どの業務条件を確認したいのかを決め、それぞれに必要な定義・データ・処理を用意する。

関係図・条件表・手順を組み合わせる

貸出上限の確認では、必要なデータの対応、上限の条件、受付作業の順番を説明する。

- ・ **関係図**は、対象どうしがどのようにつながるかを図で表す。第1章の図は、貸出・本・利用者の対応を示している。
- ・ **条件表**は、判断に使う値と、条件ごとの結果を対応付けた表である。
- ・ **手順**は、誰が何をどの順番で行うかを示す。

第1章の上限3冊の規則を条件表にすると、次のようになる。

確認する値

貸出確定直前に借りている冊数+今回借りる冊数

条件

合計が3冊を超える

上限の確認結果

上限を超えるので、今回の申込みを受け付けない

確認する値

貸出確定直前に借りている冊数+今回借りる冊数

条件

合計が3冊以下

上限の確認結果

上限以内。借りたい本の貸出状況など、ほかの条件も確認する

関係図では、どの貸出で誰がどの本を借りたかを示す。条件表では、冊数の合計によって結果がどう変わるかを示す。手順では、受付担当者が「申込者を

確認する → 必要な冊数を取得する → 確定前に上限を確認する」という順序で作業することを示す。

序章の画面フローでは、C/Dの業務規則は、その処理に渡されたデータに対する条件として記述できる。テスト作成者は、そのデータがどこから来るかを、受け渡しの設計や入力項目の対応からたどる。Aで生まれた値でも、C/Dの設計書での項目名がAと同じとは限らない。途中で値が変換されるなら、その変換も確認する。

関係図で整理したいのは、入力項目、受け渡すデータ項目、業務規則の対応である。設計書から確認した対応をたどり、C/Dのエラー条件を満たすためにAで何を入力する必要があるか考える。条件表には、Bの遷移先を選ぶ条件やC/Dでエラーになる条件を示す。手順には、ログインから画面操作までの順番を示す。具体的なデータの受け渡し、分岐・エラー条件、ログイン後の経路は未定なので、今は実行できるテスト手順を完成させられない。

関係や規則を定義した後には、それを使う検索・判定・操作の仕組みが必要になる。また、定義した手順どおりにシステムが動くかは、実際に操作して確認する。

目的に応じて整理方法を選ぶ

表現や意味の決まりを明示し、機械でも扱える形にしていくことを**形式化**と呼ぶ。どこまで細かく定めるかは、知りたいことや任せたい処理に合わせて決める。

本章で説明した方法を、整理する内容と用途で一覧にする。方法ごとに一つの用途へ限定する表ではなく、選ぶときの目安である。

方法

用語集

整理する内容

言葉の意味

図書室での用途の例

「貸出用資料」が何を指すか説明する

方法

統制語彙

整理する内容

登録名と別名の対応

図書室での用途の例

「貸出資料」でも「貸出用資料」でも検索できるようにする

方法

分類体系・タクソノミー

整理する内容

分類基準と区分・階層

図書室での用途の例

印刷書籍などの分類から資料を探す

方法

シソーラス

整理する内容

検索に使う用語・概念の階層や関連

図書室での用途の例

「資料保存」から「修復」にも検索を広げる

方法

概念モデル

整理する内容

業務上の対象・出来事と、関係の意味

図書室での用途の例

何を一回の貸出と数え、本・人とどう対応付けるか共有する

方法

関係モデル

整理する内容

表として表せるデータの構造・操作・整合性の規則

図書室での用途の例

蔵書・利用者・貸出を表で扱う設計の基礎にする

方法

DBスキーマ

整理する内容

個々のDBの表・列・制約などの定義

図書室での用途の例

貸出の表にどのIDや日付の列を設けるか決める

方法

データ制約

整理する内容

必須項目や値・参照先の条件

図書室での用途の例

貸出の行に利用者IDが必要と定め、欠落を検査する

方法

オントロジー

整理する内容

共有・再利用する概念や関係の定義

図書室での用途の例

資料の分類を共有する。OWLで表せば、仕様に
従った分類の推論に使える

方法

関係図

整理する内容

対象どうしの対応

図書室での用途の例

どの貸出で、誰がどの本を借りたか示す

方法

条件表

整理する内容

判断に使う値と、条件ごとの結果

図書室での用途の例

冊数の合計による上限の確認結果を示す

方法

手順

整理する内容

作業の担当者・内容・順番

図書室での用途の例

利用者を確認し、確定直前の冊数で上限を確認する

例えば貸出業務では、概念モデルで本・人・貸出の意味を共有し、DBスキーマで保存する構造を決め、条件表と手順で受付作業を説明できる。分類の定義を複数のシステムで共有し、機械にも推論させたいなら、オントロジーをOWLで表す方法も検討できる。何を共有したいか、何を機械に任せたいかに合わせて組み合わせる。

復習

- ・ 用語集と統制語彙は、それぞれ何をそろえるために使うか。
- ・ 「印刷書籍」と「館内閲覧資料」の両方に一冊を分類できるのはなぜか。

- ・ 概念モデルとオントロジーに共通することは何か。関係モデルとDBスキーマはどう違うか。
- ・ 分類の推論、データの検査、業務上の判断では、それぞれ何を確かめるか。
- ・ 関係図・条件表・手順は、貸出上限の確認でどのように役割を分担するか。

演習と解答例

次の要求に合う整理方法を選び、追加で確認することを挙げる。

1. 「閲覧専用資料」でも「館内閲覧資料」でも検索したい。
2. 印刷書籍として登録した蔵書を、印刷資料としても扱いたい。
3. 利用者IDがない貸出データを見つけたい。
4. 今回の申込みによって、利用者が借りている本の合計が上限を超えるか確認したい。

解答例：

1. 統制語彙で別名を対応付ける。二つの名称がこの図書室で同じ意味かを確認する。
2. 分類体系で「印刷書籍は印刷資料の一種」と定める。機械に分類を導かせるなら、その定義を処理できる表現と推論の仕組みを用意する。
3. 「貸出データには利用者IDが必要」というデータ制約を設け、検査する。どの貸出データを検査するかも決める。
4. 利用者と貸出の対応から現在の冊数を調べ、今回の冊数と合わせて条件表で上限を確認する。貸出確定の直前の値を使い、ほかの貸出条件も確認する。

前：第1章 / 続き：第3章「ナレッジグラフの基礎」
(未執筆。計画は編集計画を参照)